TD - PCSI

Sujet complet orga sup, version motivée

Tout pour CPGérer

A Synthèse des salicylihalamides A et B, *d'après CCINP PC 2024*

Introduction

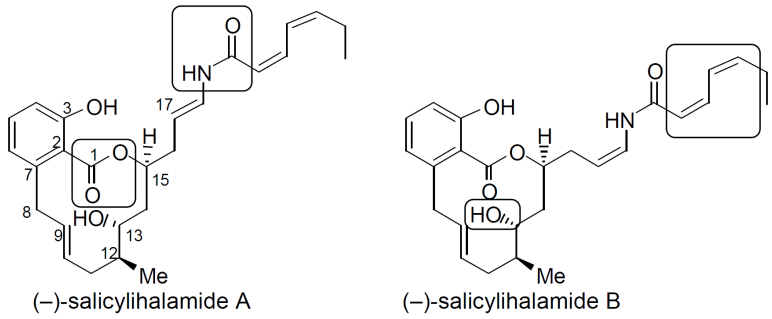


FIGURE 1 – Structure des (–)-salicylihalamides A et B

A.I Structure du (–)-salicylihalamide A

Q.1. Nommer les quatre groupes fonctionnels, encadrés figure 1 dans les représentations des (–)-salicylihalamides A et B.

Q.2. Indiquer la signification du symbole (–) présent dans les noms des (–)-salicylihalamides A et B. Préciser le nom de l'appareil permettant de déterminer cette propriété.

Q.3. Déterminer, en justifiant la réponse, le stéréodescripteur des centres stéréogènes C13 et C15 du (–)-salicylihalamide A.

A.II Préparation du composé 11, précurseur du vinylstannane 2

Le composé **11**, précurseur du vinylstannane **2**, est préparé à partir de l'aldéhyde **5** selon la séquence réactionnelle présentée figure 2.

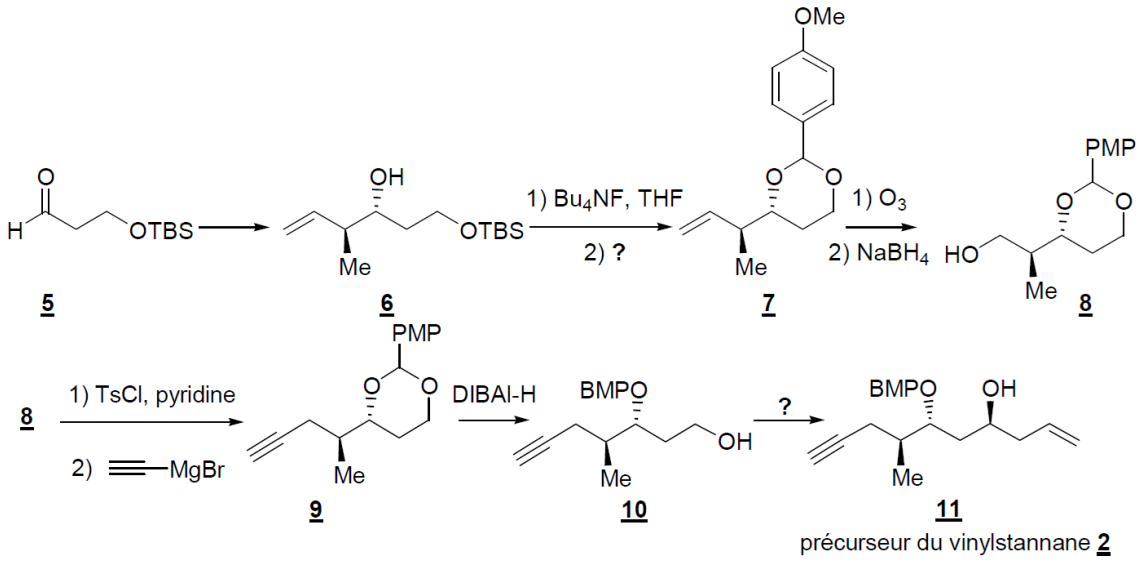


FIGURE 2 – Réaction du couplage de Stille

La transformation **5** ⟶ **6** utilise, entre autres réactifs, l'allylborane de représentation topologique suivante :

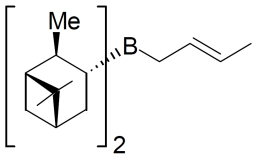


FIGURE 3 – Représentation de l'allylborane

L'allylborane est intermédiairement transformé en carbanion avant de réagir avec l'aldéhyde **5**.

Q.4. Identifier, en justifiant votre réponse, les protons à caractère acide de l'allylborane.

Q.5. Quelle est la nature de la sélectivité observée lors de la transformation **5** ⟶ **6** ?

L'action de sels de fluorure, tels que le fluorure de potassium KF ou le fluorure de tétrabutylammonium Bu_4NF, permet de transformer un éther de silyle R−OTBS en alcool R−OH (étape 1 de la transformation **6** ⟶ **7**).

Q.6. Représenter le composé **6'** obtenu par action de Bu_4NF sur le composé **6**. Proposer des conditions opératoires optimales (réactifs, montage et solvant) pour former le composé **7** à partir de **6'** (étape 2 de la transformation **6** ⟶ **7**).

Q.7. Proposer, en fonction des conditions opératoires retenues, un mécanisme pour la transformation **6'** ⟶ **7**.

Sous l'action de l'ozone O_3, suivie de $NaBH_4$, le composé **7** est transformé en alcool **8**.

Q.8. L'ozone est-il polaire ? Justifier.

Le composé **8** est ensuite successivement traité par le chlorure de tosyle TsCl en présence de pyridine, puis par le bromure d'acétylure de magnésium HC≡C−MgBr pour obtenir le composé **9**. Le traitement de ce dernier par le DIBAL-H conduit alors à l'alcyne terminal **10** (réaction non étudiée). Ce dernier est finalement transformé, selon une séquence réactionnelle à préciser, en précurseur **11** du vinylstannane **2**.

Q.9. Quel est l'intérêt de transformer le composé **8** avec le chlorure de tosyle TsCl en présence de pyridine ? Représenter le composé **8'** alors obtenu.

Q.10. Proposer, en s'aidant des ordres de grandeur de constante d'acidité fournis dans les données, des réactifs à partir desquels le bromure d'acétylure de magnésium HC≡C−MgBr peut être formé.

Q.11. Proposer une séquence réactionnelle permettant la transformation de **10** en précurseur **11** du vinylstannane **2**. Quels seraient les inconvénients d'une telle synthèse ?

A.III Préparation du dérivé bromé 3

Le dérivé bromé **3** a été préparé à partir de l'acide **12** selon la séquence réactionnelle suivante :

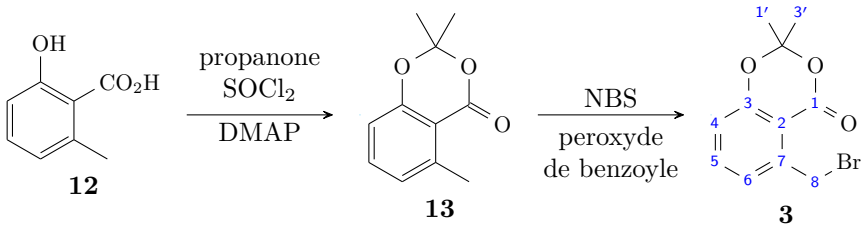


FIGURE 4 – Préparation du dérivé bromé **3**

Le spectre infrarouge du composé **3** présente, entre autres, deux bandes caractéristiques à 1748 cm^{-1} et 1608 cm^{-1}.

Q.12. Attribuer les bandes observées en infrarouge.

Le spectre RMN ^{1}H du composé **3**, enregistré à 500 MHz dans le chloroforme deutéré ($CDCl_3$), présente les signaux répertoriés dans le tableau 1 suivant :

Déplacement chimique δ (ppm)	Multiplicité	Intégration relative
1.69	singulet	6H
2.67	singulet	2H
6.79	doublet, J = 8.0 Hz	1H
6.91	doublet, J = 8.0 Hz	1H
7.37	triplet, J = 8.0 Hz	1H

TABLEAU 1 – Signaux du spectre RMN ^{1}H du composé **3**

Q.13. Attribuer aux protons correspondants les différents signaux du spectre RMN ^{1}H. *Pour l'attribution des signaux du spectre RMN ^{1}H, prenez soin de présenter votre réponse sous forme de tableau en* ***conservant pour les atomes de carbone la numérotation*** *adoptée figure 4 pour le composé 3.*

On suppose que le chlorure de thionyle $SOCl_2$ permet de transformer uniquement l'acide carboxylique **12** en chlorure d'acyle correspondant. La DMAP agit alors en tant que base et la propanone en tant qu'électrophile.

Q.14. (Spé) Comparer la réactivité électrophile de l'acide carboxylique **12** à celle du chlorure d'acyle correspondant. Proposer un mécanisme pour la formation du composé **13** à partir du chlorure d'acyle issu de **12**.

Il est possible d'utiliser directement du dibrome au lieu du NBS, donneur d'atomes de brome, pour réaliser la transformation **13** $\longrightarrow$ **3** dont le mécanisme réactionnel est proposé ci-dessous. On se place alors sous irradiation lumineuse, à une longueur d'onde bien particulière, pour favoriser la formation d'atomes de brome $Br^\bullet$ par rupture homolytique de la liaison Br–Br lors de l'étape renversable (E1). Le "$^\bullet$" représente un électron de valence célibataire de l'atome de brome $Br^\bullet$ ou du radical $R^\bullet$:

$$Br_2 \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} 2\,Br^\bullet \qquad \text{(E1)}$$

$$Br\cdot + R\text{–}H \xrightarrow{k_2} H\text{–}Br + R\cdot \qquad \text{(E2)}$$

$$R\cdot + Br\text{–}Br \xrightarrow{k_3} R\text{–}Br + R\cdot \qquad \text{(E3)}$$

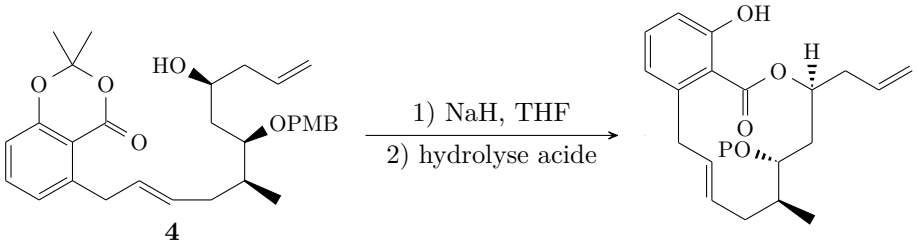
Q.15. Déterminer, en exploitant les valeurs d'énergie de liaison données en fin de problème, un ordre de grandeur de la longueur d'onde à laquelle il conviendrait de se placer pour former, lors de l'étape (E1), des atomes de brome $Br^{\bullet}$.

Q.16. Établir, à partir du mécanisme réactionnel proposé et en appliquant l'AEQS aux atomes de brome $Br^{\bullet}$ et aux radicaux $R^{\bullet}$, la loi de vitesse de cette réaction de bromation.

Q.17. Expliquer pourquoi, au laboratoire, l'usage du dibrome est limité et pourquoi l'utilisation du NBS lui est préférée.

A.IV Macrolactonisation et fonctionnalisation de la chaîne latérale du composé 1

Le composé **4**, issu de la réaction de couplage de Stille est ensuite transformé en composé **1**, selon une réaction de macrolactonisation réalisée sous l'action de NaH dans le THF (figure 5). La macrolactonisation est favorisée par une dilution élevée. Le composé **1** est alors obtenu après une hydrolyse acide.



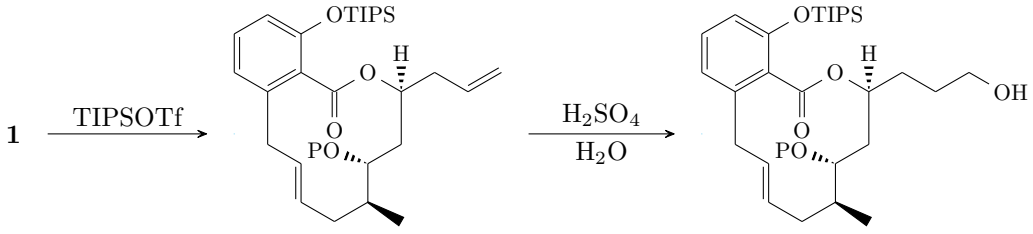
4 **1**

FIGURE 5 – Macrolactonisation ; P = BMP

Q.18. Expliquer le rôle de NaH dans la réaction de macrolactonisation réalisée sur le composé **4**. Justifier que cette réaction soit réalisée à forte dilution.

Q.19. Proposer un mécanisme réactionnel pour la formation du composé **1** à partir de **4** (*sachant que l'action d'un nucléophile sur un ester procède selon un mécanisme réactionnel du type addition nucléophile suivie d'une élimination*).

Le composé **1** est ensuite traité par le triflate de triisopropylsilyle TIPSOTf pour obtenir **14**. On précise que l'anion triflate TfO^- a pour formule $CF_3SO_3^-$. La chaîne latérale du composé **14** est fonctionnalisée, selon une hydrolyse acide, afin de former l'alcool **15** représenté figure 6.



14 **15**

FIGURE 6 – Formation de l'alcool **15**

Q.20. Quel est l'intérêt de la transformation **1** $\longrightarrow$ **14** ? pourquoi utiliser le triflate de triisopropylsilyle TIPSOTf au lieu du chlorure correspondant TIPSCl ?

Données relatives au problème 2

Constante de Planck : $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s

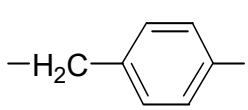
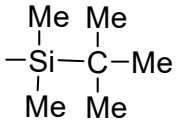
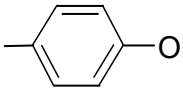
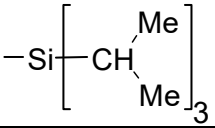
Célérité de la lumière : $c = 3{,}0 \cdot 10^{8}$ m·s^{-1}

Nombre d'Avogadro : $N_A = 6{,}0 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}

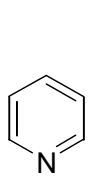
Numéros atomiques *Z* et électronégativités χ de Pauling

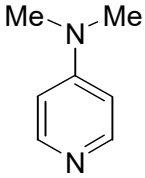
Élément	H	C	O	F	Si	Cl
Z	1	6	8	9	14	17
χ	2,20	2,55	3,44	3,98	1,90	3,16

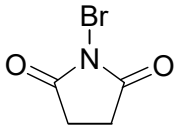
Formules topologiques de groupes fonctionnels désignés par leur acronyme

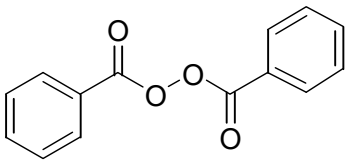
PMB ou P *para*-méthoxybenzyle	TBS *tert*-butyldiméthylsilyle	PMP *para*-méthoxyphényle	TIPS triisopropylsilyle
			

Formules topologiques de certains composés désignés par leur acronyme ou leur nom

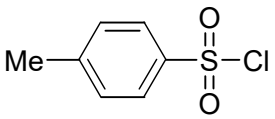

pyridine


DMAP


NBS


peroxyde de benzoyle


THF


chlorure de tosyle
TsCl

Énergies de liaison

Liaison	Br-Br	C-Br	C-H	C-C
Energie (kJ·mol^{-1})	190	280	415	350

Valeurs de déplacements chimiques δ du proton en RMN ^{1}H

Proton H	-C**H**-C-	-C**H**-C=C-	**H**-C≡C-	-C**H**-C=O	-C**H**-OR	-C**H**=C-	-C**H**=O
δ (ppm)	0,9 – 1,3	1,6 – 2,5	1,8 – 3,1	2,0 – 3,0	3,3 – 3,7	4,5 – 6,0	9,5 – 10,0

Nombres d'onde σ de vibration d'élongation de quelques liaisons en infrarouge

Liaison	OH	CH	C=C	C=O
σ (cm^{-1})	3 300 – 3 600	2 910 – 2 970	1 580 – 1 620	1 710 – 1 750

Oxydants couramment utilisés en chimie organique

CrO_3, pyridine	H_2CrO_4, H_2SO_4, acétone
Oxydation des alcools primaires en aldéhydes Oxydation des alcools secondaires en cétones	Oxydation des alcools primaires en acides carboxyliques Oxydation des alcools secondaires en cétone

Ordre de grandeurs de constantes d'acidité (supposées indépendantes de la température ; les valeurs > 14 sont extrapolées)

Couple acido-basique	pK_a
Acide carboxylique $RCO_2\mathbf{H}$(aq) / $RCO_2^{\ominus}$(aq)	3 – 5
4-diméthylaminepyridinium $C_7H_{10}N_2\mathbf{H}^{\oplus}$ (aq)/DMAP(aq)	10,1
Phénol $C_6H_5O\mathbf{H}$(aq)/$C_6H_5O^{\ominus}$ (aq)	10
Alcool RO**H**/$R^{\ominus}$	16 – 18
Aldéhyde/cétone $R^1R^2C\mathbf{H}COR^3$/$R^1R^2CCOR^{3\ominus}$	~ 22
Alcyne R-C≡C**H**/ R-C≡$C^{\ominus}$	~ 25
$\mathbf{H}_2$/$H^{\ominus}$	35
Amine $[(CH_3)_2CH]_2N\mathbf{H}$/$[(CH_3)_2CH]_2N^{\ominus}$	36
R**H**/ RMgX	40 – 44

R, R^1, R^2, R^3 désignant des groupes alkyles, X un halogène.

Données relatives à certaines espèces chimiques[5]

Dibrome	
Formule brute	Br_2
Masse molaire	159,8 g·mol^{-1}
Propriétés physiques	
Température de fusion	−7,2 °C
Température d'ébullition	58,8 °C
Densité à 20 °C	3,12
Pression de vapeur saturante à 20 °C	23,3 kPa[9]
Mentions de danger 	H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux H330 Mortel par inhalation H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

N-bromosuccinimide	
Formule brute	$C_4H_4BrNO_2$
Masse molaire	177,9 g·mol^{-1}
Propriétés physiques	
Température de fusion	175 °C
Température d'ébullition	221 °C
Pression de vapeur saturante à 20 °C	Donnée non disponible
Mentions de danger 	H272 Peut aggraver un incendie ; comburant. H290 Peut être corrosif pour les métaux. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux H330 Mortel par inhalation H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

FIN

[5] Extraites du site du fournisseur de produits chimiques Sigma-Aldrich.

IMPRIMERIE NATIONALE – 24 1101 – D'après documents fournis

B Autour du jasmin, *d'après IChO 2021*

B.I Synthèse de la Coronatine

Les jasmonoïdes, dont fait partie l'épi-jasmonate de méthyle, forment une sous-famille des oxylipines dont la biosynthèse est effectuée à partir de deux acides gras polyinsaturés que l'on retrouve dans les membranes cellulaires végétales : les acides α-linolénique et hexadécatriénoïque. Au sein de ces oxylipines, on trouve une phytotoxine produite par la bactérie Pseudomonas syringae, la Coronatine (**1**). Elle est composée de deux sous-parties résultant du couplage peptidique entre l'ester coronamique (**2**) et l'acide coronafacique (**3**). La Coronatine (**1**) est un herbicide dont le mode d'action intéresse tout particulièrement l'industrie agrochimique. Ainsi, plusieurs synthèses totales de la Coronatine (**1**) ont été décrites et nous nous proposons d'étudier ici une version simplifiée de celle de Littelson et ses collaborateurs (Nature Communications, 2018, 1105, Figure 4).

Les deux sous-parties de la Coronatine (**1**) sont synthétisées de manière indépendante et couplées à la fin de la synthèse. On parle alors de synthèse convergente en opposition à la synthèse linéaire dont deux exemples ont été étudiés dans la première partie de ce problème.

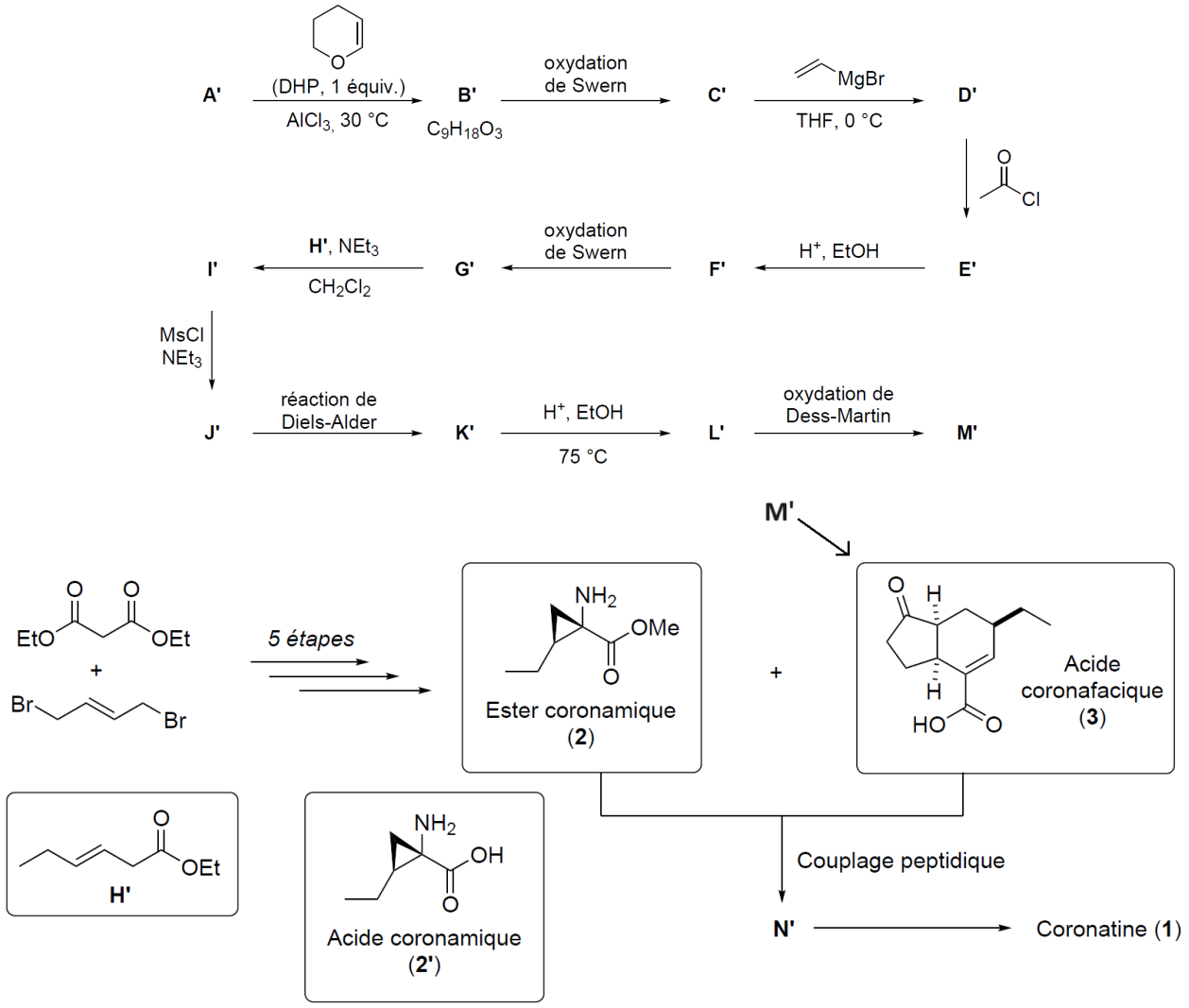


FIGURE 7 – Synthèse de la coronative (**1**) par le groupe de Littleson.

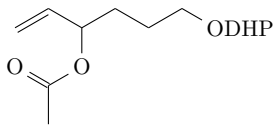
Q.1. Proposer un intérêt de réaliser une synthèse convergente.

On s'intéressera dans les questions suivantes à la synthèse de l'acide coronafacique (**3**).

La première étape utilise comme réactif de départ le butane-1,4-diol **A'** et un équivalent de dihydropyrane (DHP) pour conduire au produit **B'**, un acétal de formule brute $C_9H_{18}O_3$, en présence d'$AlCl_3$ comme catalyseur. Traditionnellement, on utilise plutôt pour cette transformation une quantité catalytique d'acide de Brönsted comme l'acide para-toluène sulfonique (APTS).

Q.2. Identifier le site de protonation privilégié du DHP par l'APTS puis donner la structure de **B'**. Proposer un mécanisme en milieu acide.

Après la formation de **C'** et **D'**, le composé **D'** subit une estérification à l'aide du chlorure d'éthanoyle, afin de former **E'** ci-dessous :



E'

Q.3. Donner les structures de **C'** et **D'**. Proposer un mécanisme pour l'étape **C'** $\longrightarrow$ **D'**.

Q.4. (Spé) Sachant que le mécanisme est de type addition-élimination, proposer un mécanisme pour la formation de **E'**. *On ajoutera la triéthylamine, une base faible.*

Q.5. Écrire les structures de **F'** et **G'**.

Lors de l'étape suivante, en conditions basiques, l'ester **H'** peut être déprotoné pour former le carbanion le plus stable.

Q.6. (Spé) Identifier les atomes d'hydrogène les plus acides de **H'** en justifiant la réponse.

Le nucléophile ainsi formé réagit avec **G'** pour donner **I'**.

Q.7. (Spé) Représenter **I'** sans tenir compte des stéréochimies relatives. Proposer un mécanisme. Combien de stéréoisomères peuvent être formés *a priori* ?

I' réagit avec le chlorure de mésyle (MsCl de structure H_3C-SO_2-Cl) dans la triéthylamine (solvant basique). L'intermédiaire ainsi formé n'est pas stable dans les conditions réactionnelles et est directement transformé en **J'**. Le spectre de RMN ^1H du produit majoritaire **J'** fait apparaître un nouveau signal vers 7 ppm.

Q.8. Représenter **J'**, proposer un mécanisme pour sa formation à partir de **I'** et justifier la régiosélectivité pour sa formation.

L'étape clé de cette synthèse, qui conduit à la formation du corps de l'acide (**3**) correspond à la formation de **K'** par une réaction de Diels-Alder intramoléculaire. Cette réaction est une cycloaddition dans laquelle un alcène s'additionne à un diène conjugué pour former un dérivé du cyclohexène (Figure 8).



FIGURE 8 – Réaction de Diels-Alder

Q.9. (Spé) À partir du schéma réactionnel précédent, représenter **K'**.

L'étape suivante correspond à une déprotection sélective de l'alcool par transestérification en catalyse acide. Cette étape est suivie par une oxydation de **L'** en conditions douces à l'aide du réactif de Dess-Martin (periodinane de Dess-Martin) pour donner **M'**. On observe l'apparition d'une bande IR à 1705 cm^{-1}.

Q.10. Donner les structures de **L'** et **M'**.

B.II L'épi-jasmonate de méthyle

La caractérisation de l'épi-jasmonate de méthyle par spectroscopies de masse, infrarouge et RMN donne les informations suivantes :

— Bandes caractéristiques en infrarouge (en cm^{-1}), entre autres : 2960, 1737, 1642, 1442
— RMN ^1H (300 MHz, $CDCl_3$) : 0,96 (3 H), 1,50 (1 H), 1,89 (1 H), 2,05 (1 H), 2,12 (1 H), 2,24 (1 H), 2,35 (6 H), 2,71 (1 H), 3,69 (3 H), 5,26 (1 H), 5,45 (1 H) ppm
— Les constantes de couplages suivantes en RMN ^1H ont été mesurées :
  — $J(H_2, H_3) = 6.9$ Hz
  — $J(H_{2'}, H_{3'}) = 10.3$ Hz

Q.11. Avec ces informations et en s'aidant des tables en annexe du problème, déterminer laquelle des molécules A-F (Figure 9) correspond à l'épi-jasmonate de méthyle. Justifier votre réponse.

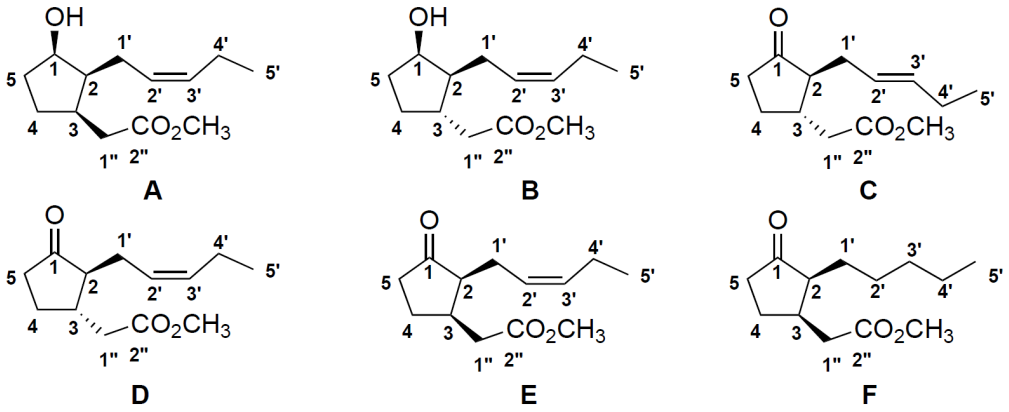


FIGURE 9 – Molécules A-F

Q.12. Déterminer le descripteur stéréochimique des centres stéréogènes de l'épi-jasmonate de méthyle. Justifiez votre réponse.

Q.13. Combien de stéréoisomères de configuration l'épi-jasmonate de méthyle possède-t-il ?

Q.14. (Spé) L'information stéréochimique de l'atome de carbone 2 peut être perdue en conditions basiques ou acides. Proposer un mécanisme pour cette transformation en milieu basique. A priori, quel isomère, *cis* ou *trans*, est le plus stable ? Justifier. Pouvez-vous en déduire quel problème la parfumerie doit affronter ?

Données

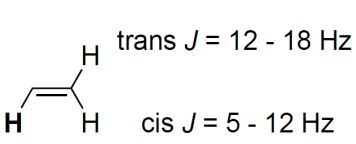
— Table spectroscopique IR :

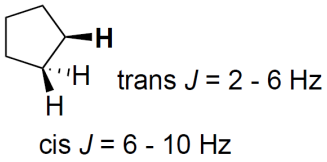
Liaison	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité
O-H alcool libre	3500-3700	F (fine)
O-H alcool lié	3200-3400	F (large)
O-H carboxylique	2500-3200	F ou m (large)
C-H	2800-3100	F ou m
C=O ester	1700-1740	F
C=O aldéhyde et cétone	1650-1730	F
C=C alcène	1640-1680	m

— Déplacements chimiques RMN ^1H

H	Déplacement chimique (δ)
O-**H** (alcool)	0.7-5.5
C**H**-OH	3.4-3.7
HC=C (alcène)	4.5-6.0
OCH_3	3.3-3.7
$CC\mathbf{H}_3$	0.9-1.1
RC**H**=O (aldéhyde)	9.5-10.0

— Couplages J_{HH}





— Electronégativités dans l'échelle de Pauling : H : 2.2 ; Al : 1.6

— pK_a à 298 K de couples acide/base

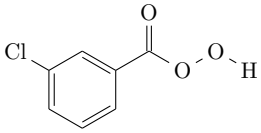
Acide	Base	pK_A
$TolSO_3H$ (APTS)	$TolSO_3^-$	-2.8
ROH_2^+	ROH	-2
H_3O^+	H_2O	0
RCOOH	$RCOO^-$	4-5
$HNEt_3^+$	NEt_3	10.75
$CH_2(COOEt)_2$	$^-CH(COOEt)_2$	13
H_2O	HO^-	14
ROH	RO^-	16-18
CH_3COCH_3	$CH_3COCH_2^-$	19-20
CH_3COOEt	$^-CH_2COOEt$	26
RCH_3	RCH_2^-	40-50

— Oxydation des alcools

Réactifs ↓ Fonction →	Alcool primaire	Alcool secondaire
Oxydation de Swern ($(COCl)_2$ / DMSO / NEt_3)	Aldéhyde	Cétone
Oxydation de Dess-Martin	Aldéhyde	Cétone
Oxydation par l'acide chromique (H_2CrO_4 / EtOH / H_2O)	Acide carboxylique	Cétone

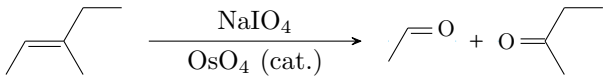
— Oxydation des alcènes

— Oxydation par mCPBA :





— Oxydation de Lemieux-Johnson :



— Ozononyle suivie d'un traitement réducteur

